设正例点为 $x_1=(3,3)^T$，$x_2=(4,3)^T$，负例点是 $x_3=(1,1)^T$，试求线性可分支持向量机。

$$\min_{\alpha} \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{l} y_i y_j \alpha_i \alpha_j (x_i \cdot x_j) - \sum_{j=1}^{l}\alpha_j$$

$$= \frac{1}{2}(18\alpha_1^2 + 25\alpha_2^2 + 2\alpha_3^2 + 42\alpha_1\alpha_2 - 12\alpha_1\alpha_3 - 14\alpha_2\alpha_3) - \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$$

$$s.t.\ \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0$$

$$\alpha_i \geqslant 0, i = 1,2,3$$

将 $\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$ 代入目标函数并记为

$$s(\alpha_1,\alpha_2) = 4\alpha_1^2 + \frac{13}{2}\alpha_2^2 + 10\alpha_1\alpha_2 - 2\alpha_1 - 2\alpha_2$$

$$s(\alpha_1,\alpha_2)=4\alpha_1^2+\frac{13}{2}\alpha_2^2+10\alpha_1\alpha_2-2\alpha_1-2\alpha_2$$

对 α_1,α_2 求偏导并令其为0，易知 $s(\alpha_1,\alpha_2)$ 在点 $(3/2,-1)^T$ 取极值，但该点不满足约束条件 $\alpha_2\geqslant 0$，所以最小值应在边界上达到。

当 $\alpha_1=0$ 时，最小值 $s(0,\frac{2}{13})=-\frac{2}{13}$；

当 $\alpha_2=0$ 时，最小值 $s(\frac{1}{4},0)=-\frac{1}{4}$。

于是 $s(\alpha_1,\alpha_2)$ 在 $\alpha_1=\frac{1}{4}$，$\alpha_2=0$ 时达到最小，此时 $\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2=\frac{1}{4}$

这样，$\alpha_1^* = \alpha_3^* = \frac{1}{4}$对应的实例点 x_1，x_3 是支持向量。根据式(5.9)和(5.10)计算得

$$w_1^* = w_2^* = \frac{1}{2}$$

$$b^* = -2$$

$$\boxed{w^* = \sum_{i}^{l} \alpha_i^* y_i x_i}$$

$$\boxed{b^* = y_j - \sum_{i}^{l} \alpha_i^* y_i (x_i \cdot x_j)}$$

分离超平面为

$$\frac{1}{2}x^{(1)}+\frac{1}{2}x^{(2)}-2=0$$ 分离决策函数为

$$f(x)=\operatorname{sgn}\left(\frac{1}{2}x^{(1)}+\frac{1}{2}x^{(2)}-2\right)$$

$$\boxed{w^{*}\cdot x+b=0}$$

$$\boxed{f(x)=\operatorname{sgn}(w^{*}\cdot x+b^{*})}$$